

DEX L2E - Installation Manual (AIS Cloud Deployment)

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับทีมติดตั้งระบบ DEX L2E บนสภาพแวดล้อม AIS Cloud โดยใช้ Interactive Launcher เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

1. ความต้องการของระบบ (System Requirements)

เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเสถียร แนะนำให้เตรียมทรัพยากรดังนี้:

รายการ	ความต้องการขั้นต่ำ	แนะนำ (Recommended)
OS	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 22.04 LTS
vCPU	2 Cores	4 Cores
RAM	4 GB	8 GB
Storage (SSD)	40 GB	60 GB+
Network	Public IP (Floating IP)	Public IP + Domain Name

2. การเตรียมความพร้อมก่อนติดตั้ง

2.1 เปิด Firewall (Security Groups) ล่วงหน้า

กรุณาเปิด Port ต่อไปนี้บนหน้าควบคุม (Console) ของทาง AIS Cloud:

- * **Port 22 (SSH)**: สำหรับผู้ดูแลระบบリモートเข้าเครื่อง
- * **Port 8080**: สำหรับหน้าจอ Setup ชั่วคราว (เมื่อติดตั้งเสร็จจะปิดการใช้งานไปเอง)
- * **Port 80 / 443**: ช่องทางหลักสำหรับใช้งานหน้าเว็บ Frontend ทั่วไป
- * **Port 3000 / 3001**: สำหรับ Backend API ตามลำดับ

2.2 ติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน

ภายในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง **Docker** และ **Docker Compose** แล้ว หากยังไม่มี ให้รันคำสั่งเหล่านี้:

```
```bash
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io docker-compose python3
sudo usermod -aG docker $USER
```

...

\*(ถ้าเพิ่มสิทธิ์แล้ว อาจจะต้อง Exit ออกจากระบบ SSH แล้วล็อกอินเข้ามาใหม่)\*

---

### ## 3. ขั้นตอนการติดตั้ง (ใช้เวลา 5-10 นาที)

ทางผู้พัฒนาได้จัดเตรียมแหล่งโปรแกรมเป็นลักษณะแพ็คเกจสมบูรณ์ (ไม่มี Source Code) เพื่อให้ท่านติดตั้งได้ง่ายที่สุด

#### ### 3.1 นำไฟล์ติดตั้งขึ้นเซิร์ฟเวอร์

1. นำไฟล์ Zip ที่ได้รับ (เช่น `DEX\_L2E\_Installer.zip`) ไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์ AIS Cloud
2. แยกไฟล์ออก และเข้าไปในโฟลเดอร์ดังกล่าว:

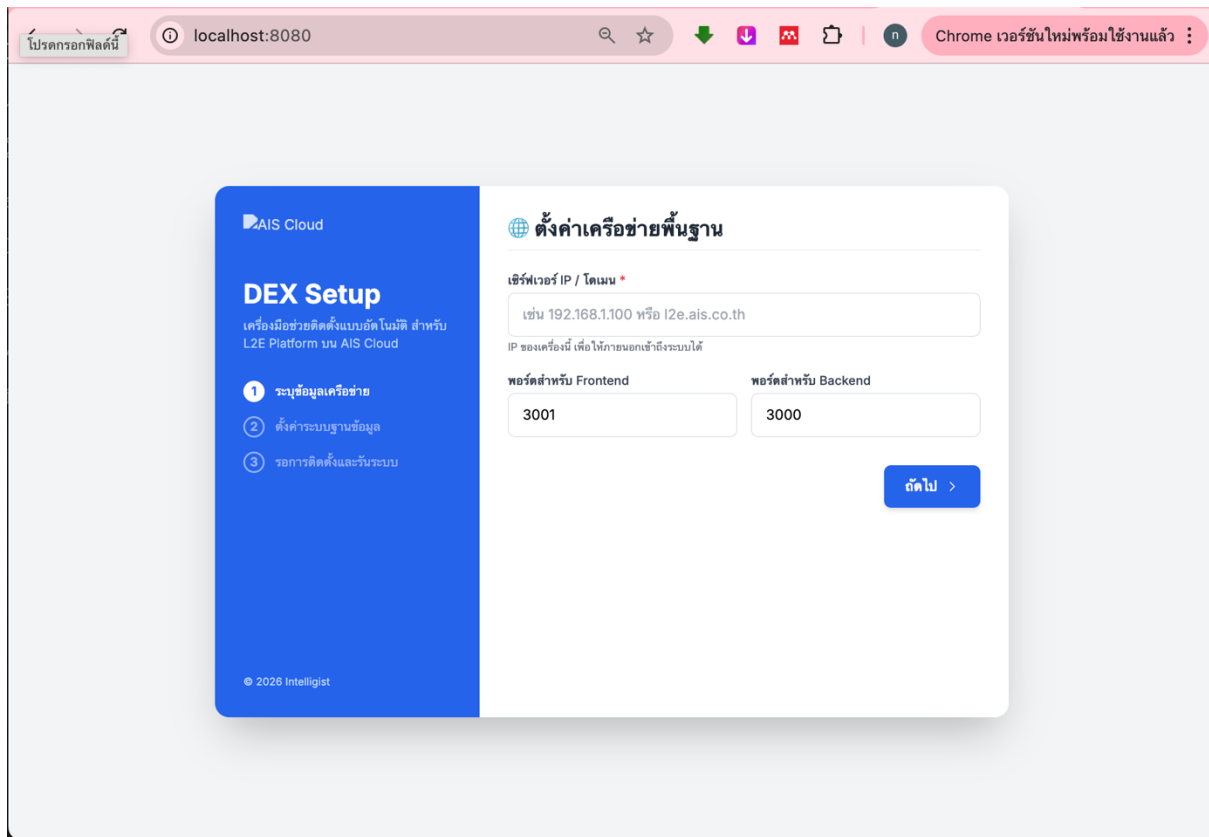
```
```bash
unzip DEX_L2E_Installer.zip
cd release
```
```

#### ### 3.2 เปิดระบบผู้ช่วยติดตั้ง (Wizard Launcher)

ให้รันคำสั่ง:

```
```bash
chmod +x setup.sh
./setup.sh
```
```

> ระบบจะแสดงข้อความว่า `👉 http://<IP>:8080` (หรือเป็น IP ของเซิร์ฟเวอร์ท่าน)



ตัวอย่าง หน้าเว็บที่ขึ้นให้ setting

### ### 3.3 กดตั้งค่าผ่านหน้าเว็บ (Web UI)

1. เปิด **\*\*เว็บเบราว์เซอร์\*\*** (Google Chrome หรือ Edge) บนคอมพิวเตอร์ของคุณเอง
2. พิมพ์ URL ตามที่แสดงบนจอคำ (เช่น `http://55.66.77.88:8080`)
3. ในหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์ จะพบกับ 3 ขั้นตอน:
  - \* **\*\*ขั้นตอน 1 (เครือข่าย)\*\***: ให้ระบุ IP เซิร์ฟเวอร์ปัจจุบัน เพื่อให้ตัวโปรแกรมรู้จักตัวเอง
  - \* **\*\*ขั้นตอน 2 (ฐานข้อมูล)\*\***: ให้คุณตั้ง **\*\*รหัสผ่าน Database Root\*\*** ตามมาตรฐานความปลอดภัยของ ทีม
  - \* **\*\*ขั้นตอน 3 (เริ่มติดตั้ง)\*\***: เมื่อกดเริ่ม ระบบจัดการจะแตกไฟล์ Docker และเริ่มระบบอัตโนมัติ
4. เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น จะปรากฏกล่องข้อความสีเขียว **\*\*"ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์"\*\*\***

---

### ## 4. การตรวจสอบหลังการติดตั้ง (Post-Installation)

เมื่อหน้าเว็บแจ้งว่าเสร็จสิ้นแล้ว สามารถตรวจสอบผ่าน SSH ได้โดยใช้คำสั่ง:

```
```bash
docker-compose -f docker-compose.prod.yml ps
```
```

คุณจะพบ Container ทุกตัว (`backend`, `frontend`, `db`) มีสถานะเป็น `Up`

**\*\*พร้อมใช้งาน!\*\***

คุณสามารถทดลองเข้าใช้ระบบ DEX L2E ได้ทันที ได้ตามลิงก์ที่ระบบสรุปให้บนหน้าต่างจบการติดตั้งครับ

---

### ### คำแนะนำเพิ่มเติม / ทราบปัญหา (Troubleshooting)

\* **\*\*เข้าเว็บพอร์ต 8080 ไม่ได้\*\***: ตรวจสอบ Security Group พอร์ต 8080 ว่าเปิดแล้วหรือไม่ และเช็คว่าเป็นระบบใช้อินเทอร์เนตแบบ Firewall องค์กรที่บล็อกพอร์ตแปลกๆ หรือไม่

\* **\*\*ตาราง Database ไม่มี\*\***: หากพบปัญหา Data ไม่ขึ้น ให้ลือ่อกินเชิร์ฟเวอร์แล้วรัน  
`./init\_db\_uat.sh` ด้วยตนเองอีกครั้ง

### 5. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting)

| ปัญหา            | สาเหตุที่พบบ่อย                                | วิธีแก้ไข                                 |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| เข้าเว็บไม่ได้   | Firewall ไม่ได้เปิด Port 3001                  | เช็ค Security Group บน AIS Cloud          |
| ส่งเมลไม่ได้     | App Password ของ Gmail ไม่ถูกต้อง              | ตรวจสอบรหัสในไฟล์ .env และแก้ไขตามต้องการ |
| ฐานข้อมูลไม่ขึ้น | คอนเทนเนอร์ db ยังรันไม่เสร็จ<br>ตอนรัน script | รัน ./init_db_uat.sh ซ้ำอีกครั้ง          |

## IMPORTANT

ความปลอดภัย: หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ไฟล์ .env จะเก็บรหัสผ่านระบบไว้ในที่เดียว กรุณาจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์นี้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น